

Autovehicule rutiere – anul II · subgrupa 2 · S5

Mecanica fluidelor – laborator

joi 29.10.2026, 16:00-18:00 · C1M13

Lucrarea 3. Legea lui Pascal: transmiterea hidraulică a forței în sistemul de frânare

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Mecanica fluidelor (sursa: p. 16-19)

Lucrarea 3. Legea lui Pascal: transmiterea hidraulică a forței în sistemul de frânare

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecanica fluidelor – standul de frânare hidraulică

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Standul se verifică înainte de lucru: conductele și racordurile fără scurgeri, manometrele cu acul la zero, dispozitivele de fixare strânse.
- ▲ Nu se introduc degetele între plăcuțele etrierului, între celula de forță și etrier sau în articulațiile pedalei când se acționează pedala.
- ▲ Pedala se apasă progresiv; forța pe pedală nu depășește 400 N, iar presiunea în circuit 120 bar.
- ▲ Lichidul de frână se manipulează cu mănuși și ochelari; eventualele scurgeri se șterg imediat, iar lavetele se pun în recipientul pentru deșeuri.
- ▲ La lucrul cu servofrâna, pompa de vid manuală sau electrică se conectează și se deconectează numai cu motorul/pompa oprită.

3.1. Scopul lucrării

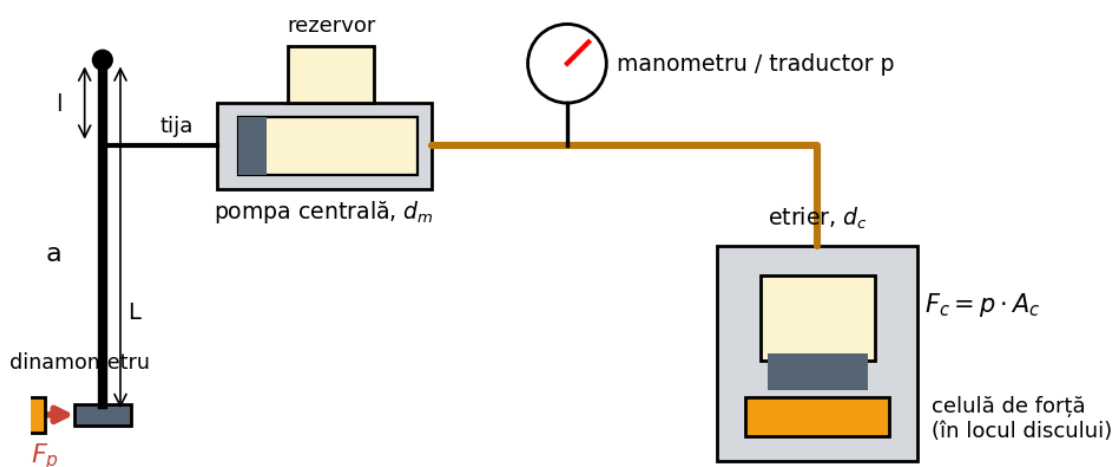
Verificarea legii lui Pascal și a legii fundamentale a hidrostaticii pe un circuit real de frânare: determinarea presiunii create de pompa centrală, a forței de strângere la etrier și a raportului de amplificare a forței, cu și fără servofrână. Se calculează randamentul transmisiei hidraulice și forța de frânare la roată.

3.2. Noțiuni teoretice

În lichidul în repaus presiunea într-un punct este aceeași pe toate direcțiile și crește cu adâncimea după legea fundamentală a hidrostaticii. Legea lui Pascal este consecința ei: o variație de presiune produsă într-un punct al lichidului se transmite integral în toate punctele lui.

$$p = p_0 + \rho \cdot g \cdot h; \quad \Delta p_A = \Delta p_B \text{ (Pascal)}$$

În circuitul de frânare (Fig. 3.1) diferența de nivel dintre pompa centrală și etrier este sub 1 m, deci termenul $\rho \cdot g \cdot h$ (sub 0,1 bar) este neglijabil față de presiunea de lucru (20...150 bar); presiunea este practic aceeași în tot circuitul.



Pascal: $p = F_1/A_m = F_c/A_c \Rightarrow A_c/A_m \approx 5,9$ pentru $d_m = 22,2 \text{ mm}$ și $d_c = 54 \text{ mm}$

Fig. 3.1. Standul de frânare: pedală cu dinamometru, pompă centrală, manometru, etrier cu celulă de forță

Pedala este o pârghie cu raportul $i_p = L/l$ (uzual 3...5). Forța pe tija pompei centrale, presiunea în circuit și forța de strângere la etrier sunt:

$$F_t = F_p \cdot i_p \cdot \eta_p; \quad p = \frac{F_t}{A_m};$$

$$F_c = p \cdot A_c \cdot \eta_c; \quad A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$$

Raportul dintre forța la etrier și forța pe tijă este egal cu raportul ariilor, A_c/A_m : forța se multiplică, dar, conform conservării volumului (și a lucrului mecanic), cursa pistonului etrierului este de atâtea ori mai mică decât cursa pistonului pompei centrale. Randamentele η_p și η_c țin seama de frecările din articulații și de frecarea garniturilor.

$$\frac{F_c}{F_t} = \frac{A_c}{A_m}; \quad s_c \cdot A_c = s_m \cdot A_m \quad (\text{conservarea volumului})$$

Servofrâna cu vacuum (sau servofrâna electromecanică, la vehiculele electrice și hibride) adaugă o forță proporțională cu forța pe pedală; factorul de amplificare este uzual 4...7, până la punctul de saturație (Fig. 3.2), după care presiunea crește doar cu forța șoferului.

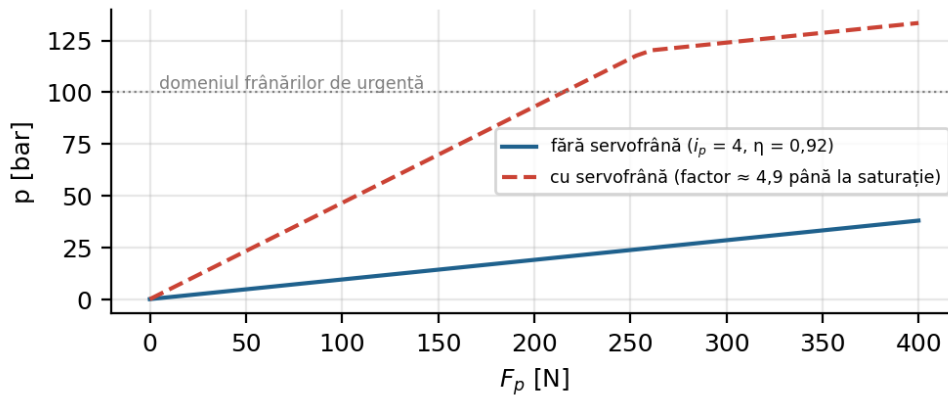


Fig. 3.2. Presiunea în circuit în funcție de forța pe pedală, fără și cu servofrână

Forța de frecare la un disc (două plăcuțe, coeficientul de frecare μ), momentul de frânare la raza efectivă r_{ef} a discului și forța de frânare la roata cu raza dinamică r_d sunt:

$$F_f = 2 \cdot \mu \cdot F_c; \quad M_f = F_f \cdot r_{ef}; \quad F_r = \frac{M_f}{r_d}$$

3.3. Aparatură și echipamente

- Stand de frânare hidraulică: pedală cu raport cunoscut, pompă centrală tandem ($d_m = 22,2$ mm), conducte, etrier flotant ($d_c = 54$ mm), servofrână cu vacuum
- Dinamometru sau celulă de forță la pedală (0...500 N) și celulă de forță între plăcuțele etrierului (0...10 kN)
- Manometre 0...160 bar pe cele două circuite (sau traductoare de presiune cu afișaj)
- Pompă de vid manuală cu vacuummetru (Mityvac sau echivalent)
- Șubler, riglă, mănuși de nitril, ochelari de protecție

3.4. Modul de lucru

1. Se măsoară brațele pedalei (L și l) și se calculează raportul i_p ; se notează diametrele pistoanelor pompei centrale și etrierului din documentație sau prin măsurare.

2. Se verifică aerisirea circuitului: pedala trebuie să devină fermă după o cursă scurtă.
3. Fără vacuum în servofrână, se apasă pedala în trepte de 50 N până la 300 N; la fiecare treaptă se citesc presiunea în circuit și forța la etrier (Tabelul 3.1).
4. Se măsoară cursa pedalei între începutul acționării și 300 N.
5. Se creează vacuum de 0,6...0,7 bar în servofrână cu pompa de vid și se repetă măsurătorile, cu trepte de 25 N, până la 200 N (Tabelul 3.2).
6. Se descarcă vacuumul, se readuce pedala în poziția de repaus și se verifică lipsa scurgerilor.

3.5. Determinări

Tabelul 3.1. Determinări fără servofrână

F_p [N]	p măsurat [bar]	p calculat [bar]	η_p	F_c măsurat [N]	F_c calculat [N]	η_c
50						
100						
150						
200						
250						
300						

Tabelul 3.2. Determinări cu servofrână (vacuum 0,6...0,7 bar)

F_p [N]	p măsurat [bar]	p fără servo [bar]	Factor de amplificare	F_c măsurat [N]
25				
50				
100				
150				
200				

3.6. Prelucrarea datelor

Se calculează ariile pistoanelor, presiunea teoretică și forța teoretică la etrier, randamentele η_p și η_c , factorul de amplificare al servofrânei și forța de frânare la roată. Se trasează graficul $p(F_p)$ pentru cele două variante și se identifică punctul de saturație al servofrânei.

Exemplu rezolvat. $F_p = 200$ N, $i_p = 4$, $d_m = 22,22$ mm, $d_c = 54$ mm. Fără servofrână s-au măsurat $p = 18,9$ bar și $F_c = 4150$ N.

$$A_m = \frac{\pi \cdot 22,22^2}{4} = 387,8 \text{ mm}^2;$$

$$A_c = \frac{\pi \cdot 54^2}{4} = 2290 \text{ mm}^2;$$

$$\frac{A_c}{A_m} = 5,91$$

$$\eta_p = \frac{p \cdot A_m}{F_p \cdot i_p} = \frac{18,9 \cdot 10^5 \cdot 387,8 \cdot 10^{-6}}{200 \cdot 4} = 0,92;$$

$$\eta_c = \frac{F_c}{p \cdot A_c} = \frac{4150}{18,9 \cdot 10^5 \cdot 2290 \cdot 10^{-6}} = \frac{4150}{4329} = 0,96$$

Cu $\mu = 0,40$, $r_{ef} = 0,11$ m și $r_d = 0,30$ m, forța de frânare la roată este:

$$F_f = 2 \cdot 0,40 \cdot 4150 = 3320 \text{ N}; \quad M_f = 3320 \cdot 0,11 = 365 \text{ N} \cdot \text{m};$$

$$F_r = \frac{365}{0,30} = 1217 \text{ N}$$

Cu servofrâna activă, la aceeași forță pe pedală s-au măsurat 92 bar; factorul de amplificare este $92 / 18,9 = 4,9$. Conservarea volumului arată că deplasarea pistonului etrierului cu 0,2 mm (jocul plăcuțelor) cere la pompa centrală o cursă $s_m = 0,2 \cdot 5,91 = 1,2$ mm pentru un etrier – în realitate cursa pedalei este mai mare, din cauza jocurilor, a elasticității conductelor și a compresibilității lichidului (lucrarea 2).

3.7. Interpretarea rezultatelor

- Randamentele obținute trebuie să fie 0,85...0,98; valori mai mici indică frecări mari în articulațiile pedalei sau garnituri uzate.
- Presiunile citite pe cele două circuite ale pompei tandem trebuie să fie egale (diferențe sub 2–3 %); o diferență mare indică un defect al pompei centrale.
- Se explică de ce forța se multiplică de ≈ 6 ori între pompa centrală și etrier, dar cursa se reduce în același raport (conservarea energiei).
- Se discută rolul servofrânei: factorul de amplificare și punctul de saturație stabilesc forța maximă de frânare pe care o poate obține șoferul.

3.8. Relevanță practică

Legea lui Pascal stă la baza tuturor sistemelor hidraulice ale autovehiculului: frâna, ambreiajul hidraulic, servodirecția hidraulică, suspensia hidropneumatică, cricul hidraulic și elevatorul din service. La vehiculele electrice, frâna electrohidraulică (de exemplu Bosch iBooster sau sistemele integrate „brake-by-wire”) păstrează circuitul hidraulic clasic, dar generează presiunea cu un motor electric, care dozează separat frânarea recuperativă și cea cu frecare.

3.9. Întrebări de verificare

1. Enunțați legea fundamentală a hidrostaticii și legea lui Pascal.
2. De ce diferența de nivel dintre pompa centrală și etrier nu influențează practic presiunea în circuit?
3. Cum se modifică forța la etrier dacă diametrul pistonului etrierului crește de la 54 la 57 mm?
4. Ce se întâmplă cu presiunea în circuit dacă servofrâna își pierde vacuumul?
5. De ce sistemul de frânare are două circuite independente (pompa tandem)?